

Activitat 3 — Solució i comprovació

Entendre què és la solució d'una equació i comprovar-la per substitució.

Idea clau

Abans d'aprendre a *trobar* solucions, aprendrem a **reconèixer-les**. És més fàcil, i és el que ens permetrà saber sempre si ens hem equivocat.

Què és una solució

La **solució** d'una equació és el valor de la incògnita que fa que la igualtat sigui **certa**: el valor que equilibra la balança.

Per comprovar-ho, **substituïm** la lletra pel número i mirem si els dos membres donen el mateix.

Exercici resolt 4.3.1 — Comprovar una solució

És $x = 4$ la solució de $3x - 5 = 7$?

Solució. Substituïm la x per 4 i calculem cada membre **per separat**:

$$\text{Membre esquerre: } 3 \cdot 4 - 5 = 12 - 5 = 7$$

$$\text{Membre dret: } 7$$

Els dos donen 7. La balança està equilibrada.

Resposta: Sí, $x = 4$ és la solució.

Exercici resolt 4.3.2 — Una solució falsa

És $x = 3$ la solució de $2x + 1 = 9$?

Solució.

$$\text{Membre esquerre: } 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$\text{Membre dret: } 9$$

$7 \neq 9$: la balança no s'equilibra.

Resposta: No. (La solució seria $x = 4$.)

Per tempteig

Amb equacions senzilles, es pot trobar la solució **provant valors**. No és el mètode més ràpid, però és honest i sempre funciona.

Exemple 4.3.1 — Tempteig organitzat

Busquem la solució de $2x + 1 = 9$. Fem una taula:

x	1	2	3	4
$2x + 1$	3	5	7	9
Igual a 9?	no	no	no	sí

La solució és $x = 4$.

Fixa't que el tempteig té un problema: si la solució fos $x = 17,4$ o $x = -\frac{3}{5}$, no la trobaríem mai provant. Per això aprendrem un procediment segur.

Comprovar SEMPRE

La comprovació no és una cosa que es fa «si sobra temps». És part de resoldre.

Si proves, **mai no lliuraràs una equació mal resolta**: o veus que quadra, o veus que no i ho tornes a mirar. És l'única part de les matemàtiques on pots saber, sense ajuda, si tens raó.

Exercicis per fer

4.3.1 És la solució? Comprova per substitució:

- (a) $x = 5$, a l'equació $x + 7 = 12$.
- (b) $x = 3$, a l'equació $4x = 12$.
- (c) $x = 2$, a l'equació $5x - 1 = 10$.
- (d) $x = -2$, a l'equació $3x + 10 = 4$.

4.3.2 Qui és la solució? De les tres opcions, quina és la solució? Comprova-les totes.

- (a) $2x - 3 = 7$. Opcions: $x = 2$, $x = 5$, $x = 7$.
- (b) $x + 4 = 4$. Opcions: $x = 0$, $x = 4$, $x = 8$.
- (c) $3x = -12$. Opcions: $x = 4$, $x = -4$, $x = -9$.

4.3.3 Igualtats avaluades. Completa la taula dient si cada igualtat és certa o falsa per a cada valor de x :

	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$	$x = -1$
$3x - 1 = 5$				
$x + x = 2x$				
$4 - x = x + 2$				
$2(x + 1) = 2x + 2$				

Quines files són identitats? Quines són equacions? Com ho saps?

4.3.4 Tempteig. Troba la solució provant valors i organitza-ho en una taula:

- (a) $x + 6 = 10$
- (b) $3x = 18$
- (c) $2x - 4 = 6$

4.3.5 Quan el tempteig no serveix. Intenta trobar la solució de $4x = 10$ provant nombres enters.

- (a) Entre quins dos enters ha d'estar la solució? Com ho saps?
- (b) Quina és la solució exacta?
- (c) Per què el tempteig amb enters no la troba?

4.3.6 Té sentit? Aquestes equacions surten de problemes reals. Comprova la solució i digues si té sentit en el context:

- (a) «L'edat de la Marta»: $x + 5 = 3$, solució $x = -2$.
- (b) «El nombre de cadires»: $2x = 7$, solució $x = 3,5$.
- (c) «El preu d'un llibre»: $x + 4 = 16$, solució $x = 12$.

4.3.7 Conjectura. Mira aquestes tres equacions i les seves solucions:

$$x + 2 = 5 \quad (x = 3) \qquad x + 7 = 10 \quad (x = 3) \qquad x + 1 = 4 \quad (x = 3)$$

- (a) Què tenen en comú les tres equacions?
- (b) Inventa una quarta equació que també tingui $x = 3$ com a solució.
- (c) I una que no sigui del tipus $x + a = b$? (Pista: prova amb una multiplicació.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

4.3.1 (a) Sí: $5 + 7 = 12$. (b) Sí: $4 \cdot 3 = 12$. (c) No: $5 \cdot 2 - 1 = 9 \neq 10$. (d) Sí: $3 \cdot (-2) + 10 = -6 + 10 = 4$.

4.3.2 (a) $x = 5$: $2 \cdot 5 - 3 = 7$. (b) $x = 0$: $0 + 4 = 4$. (c) $x = -4$: $3 \cdot (-4) = -12$.

4.3.3 Taula:

	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$	$x = -1$
$3x - 1 = 5$	falsa	falsa	certa	falsa
$x + x = 2x$	certa	certa	certa	certa
$4 - x = x + 2$	falsa	certa	falsa	falsa
$2(x + 1) = 2x + 2$	certa	certa	certa	certa

Identitats: files 2 i 4 (certes sempre). **Equacions:** files 1 i 3 (certes només per a un valor). Es distingeixen perquè les identitats surten certes amb *tots* els valors provats.

4.3.4 (a) $x = 4$ (b) $x = 6$ (c) $x = 5$

4.3.5 (a) Entre 2 i 3: $4 \cdot 2 = 8 < 10$ i $4 \cdot 3 = 12 > 10$. (b) $x = \frac{10}{4} = 2,5$. (c) Perquè la solució no és entera. El tempteig només troba el que proves, i mai no provaries tots els decimals.

4.3.6 (a) La comprovació quadra ($-2 + 5 = 3$), però **no té sentit**: una edat no pot ser negativa. L'enunciat deu estar mal plantejat. (b) Quadra ($2 \cdot 3,5 = 7$), però **no té sentit**: no hi ha mitja cadira. (c) Quadra i té sentit: un llibre pot valer 12€.

4.3.7 (a) Totes tenen la mateixa solució, $x = 3$; totes són del tipus $x + a = b$ amb $b - a = 3$. (b) Resposta oberta: per exemple $x + 10 = 13$. (c) Resposta oberta: $2x = 6$, $\frac{x}{3} = 1$, $5x - 9 = 6$... Hi ha infinites equacions amb la mateixa solució.

Notes per al professorat.

- L'exercici 4.3.6 és el que sosté el criteri 2.1 (N3: «argumenta la validesa des de diferents perspectives»). Una solució pot ser *correcta* i *absurda* alhora: és la distinció clau.
- L'exercici 4.3.5 justifica per què cal un mètode: el tempteig es queda curt. Convé fer-lo just abans de l'activitat 4.
- L'exercici 4.3.7(c) obre la idea que una solució no determina l'equació: n'hi ha infinites. Prepara la noció d'equacions equivalents.
- La rutina de comprovació es normalitza aquí i s'exigeix tota la unitat.